DengueRadar — Relatório de Progresso

Monitoramento de Dengue · Recife 2025

Sobre o Projeto

O **DengueRadar** é uma aplicação web desenvolvida em **Streamlit** para monitoramento epidemiológico de dengue em Recife, utilizando microdados oficiais do SINAN / Prefeitura do Recife (2025). Este relatório documenta o estado atual das funcionalidades desenvolvidas neste ciclo.

Status das Funcionalidades

Funcionalidade	Status
Gráficos Dinâmicos	■ **Quase completo**
Mapa de Risco por Bairro	✔ **Completo**
Sistema de Predição	*Backlog*
Sistema de Notificação	*Backlog*
Filtro por Região	✔ **Completo**

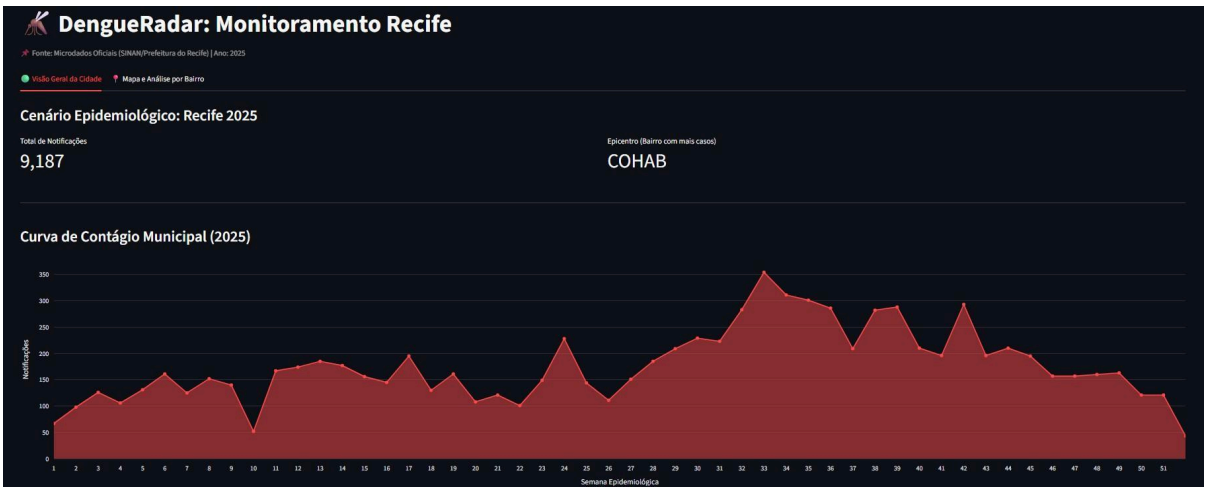
Gráficos Dinâmicos

A aba *Visão Geral da Cidade* apresenta a curva de contágio municipal por semana epidemiológica. Todos os gráficos possuem interatividade nativa do Plotly (zoom, hover, pan). O histórico individual por bairro é genuinamente dinâmico: atualiza em tempo real conforme o usuário seleciona um bairro. O que ainda falta são filtros de período configuráveis pelo usuário e possível atualização automática dos dados.

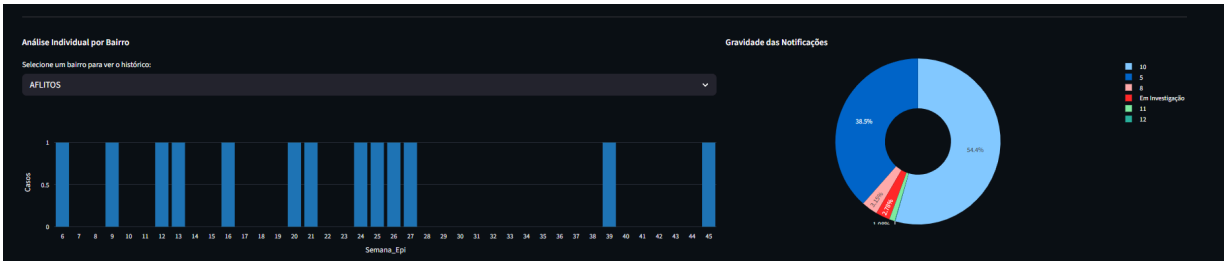
O que falta:

- Slider de semana epidemiológica para recorte de período
- Toggle entre tipos de visualização (área / linha / barras)
- Revisão da consistência visual entre os gráficos (paletas, títulos)

Evidência — Curva de Contágio Municipal



Evidência — Análise Individual por Bairro e Gravidade das Notificações



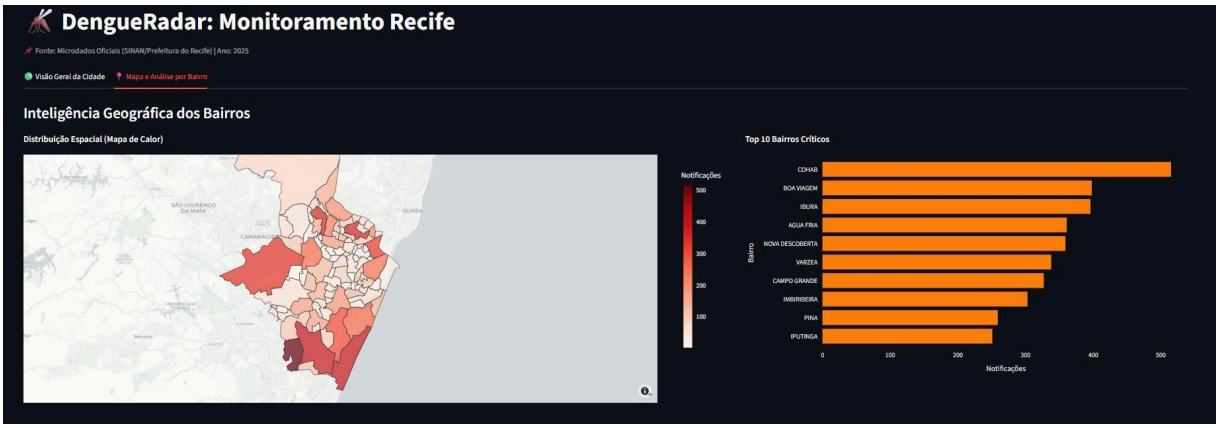
Mapa de Risco por Bairro

Funcionalidade **completa**. Implementada com *Plotly Choropleth Mapbox* integrado ao GeoJSON oficial dos bairros de Recife. A escala de cores *Reds* indica a intensidade de casos por bairro — quanto mais escuro, maior o número de notificações. Ao lado do mapa, o ranking dos Top 10 bairros críticos complementa a leitura geográfica.

Características técnicas:

- Escala de cores *Reds* com legenda contínua lateral
- Estilo de base *carto-positron* (fundo neutro para destaque das cores de risco)
- Hover interativo com nome do bairro e número de notificações
- Normalização de nomes de bairros para garantir o vínculo correto com o GeoJSON

Evidência — Mapa de Calor e Top 10 Bairros Críticos



Filtro por Região

Funcionalidade **completa**. Permite ao usuário segmentar a visualização dos dados por região administrativa do Recife, possibilitando análises focadas em zonas específicas da cidade sem necessidade de percorrer todos os bairros manualmente. A funcionalidade se integra às demais visualizações da plataforma, atualizando gráficos e rankings de acordo com a região selecionada.

Backlog — Próximas Funcionalidades

- **Sistema de Predição** — previsão de surtos com base em séries históricas
- **Sistema de Notificação** — alertas automáticos ao atingir limiares de casos

Links do projeto

- **Link Github:** Dengue Radar
- **Link Trello:** Projeto-5 | Trello